Informe de Purple Team

Laboratorio de Detección con Wazuh + Sysmon

Validación de Técnicas MITRE ATT&CK en Endpoint Windows

Preparado por: Walter Gómez
Especialista en Infraestructura y Seguridad
22 de septiembre de 2026

Resumen Ejecutivo

Se construyó un laboratorio de Purple Team con Proxmox VE, una VM Windows 11 como endpoint víctima, Sysmon como fuente de telemetría, y Wazuh como SIEM. Se ejecutaron 4 técnicas de MITRE ATT&CK usando Atomic Red Team, y se midió la capacidad de detección de Wazuh.

Resultados clave:

- **T1059.001 (PowerShell)** — Detectada. Reglas 92004, 92032, 92052.
- **T1082 (System Information Discovery)** — Pendiente de verificación.
- **T1057 (Process Discovery)** — Pendiente de verificación.
- **Tampering de Defender (T1562.001)** — Detectada. Reglas de nivel 12 y 13.

La comparación entre el escenario sin SIEM (Base 1) y el escenario con SIEM (Base 3) demuestra que Wazuh no solo detecta las técnicas, sino que las clasifica con mapeo MITRE ATT&CK y proporciona telemetría forense completa.

Índice

1. Arquitectura del Laboratorio **3**
1.1. Stack de Telemetría . . . 3

2. Metodología **3**
2.1. Ejecución de Técnicas (Red Team) . . . 3
2.2. Medición de Detección (Blue Team) . . . 3

3. Técnicas Ejecutadas y Detecciones Observadas **4**
3.1. Detalle de las Reglas que Dispararon . . . 4

4. Evidencia del Laboratorio **5**
4.1. Agente Wazuh Activo . . . 5
4.2. Sysmon Leyendo Eventos . . . 5
4.3. Detección de T1059.001 . . . 5
4.4. Detalle de Regla con Mapeo MITRE . . . 6

4.5. Detalle de Evento con Campos Forenses 6
4.6. Indexer Connector Funcionando 6

5. Análisis de Gaps **6**
5.1. Técnicas no Detectadas 6
5.2. Técnicas Detectadas con Latencia 7
5.3. Reglas que Necesitan Tuning 7

6. Comparación Base 1 vs Base 3 **7**
6.1. Base 1: Sin SIEM (sin Sysmon, sin Wazuh) 7
6.2. Base 3: Con SIEM (Sysmon + Wazuh) 7
6.3. Diferencia Clave 7

7. Conclusiones y Recomendaciones **8**
7.1. Conclusiones 8
7.2. Recomendaciones 8

8. Artefactos del Proyecto **8**

1 Arquitectura del Laboratorio

Componente	Rol	IP
Proxmox VE 9.2	Hipervisor (miniPC bare-metal)	192.168.1.100
Wazuh Indexer+Manager+Dashboard	SIEM (VM Ubuntu 24.04)	192.168.1.101
Windows 11	Endpoint víctima (Sysmon y agente Wazuh)	192.168.1.5

1.1 Stack de Telemetría

- **Sysmon:** Captura eventos de creación de procesos, conexiones de red, y cambios en archivos.
- **Agente Wazuh:** Lee el canal `Microsoft-Windows-Sysmon/Operational` y envía los eventos al Manager.
- **Wazuh Manager:** Procesa los eventos, aplica reglas de detección, y los envía al Indexer.
- **Wazuh Indexer:** Almacena los eventos y los hace consultables desde el Dashboard.
- **Wazuh Dashboard:** Interfaz de visualización y búsqueda (Threat Hunting).

2 Metodología

2.1 Ejecución de Técnicas (Red Team)

Se usó **Atomic Red Team** para ejecutar técnicas de MITRE ATT&CK en el endpoint Windows. Atomic Red Team es un framework que permite ejecutar pruebas atómicas mapeadas a técnicas específicas.

2.2 Medición de Detección (Blue Team)

Para cada técnica ejecutada, se verificó:

1. **£Wazuh generó una alerta?** — Búsqueda en Threat Hunting por `rule.id` o por `data.win.eventdata.commandLine`.
2. **£Qué regla disparó?** — Identificación del `rule.id` y su descripción.
3. **£Qué nivel de severidad tiene?** — Nivel de la regla (1-15).
4. **£Tiene mapeo MITRE ATT&CK?** — Verificación en el detalle de la regla.

3 Técnicas Ejecutadas y Detecciones Observadas

Técnica	MITRE ID	Comando	Regla Wazuh	Detectado?
PowerShell	T1059.001	`Invoke-AtomicTest T1059.001 -TestNumbers 8`	92004, 92032, 92052	✓
Fileless Script Execution	T1059.001	`Invoke-AtomicTest T1059.001 -TestNumbers 10`	92004	✓
System Information Discovery	T1082	`Invoke-AtomicTest T1082 -TestNumbers 1`	92053	Pendiente
Process Discovery	T1057	`Invoke-AtomicTest T1057 -TestNumbers 1`	92031	Pendiente
Defender Tampering	T1562.001	Defender Control	12, 13	✓

3.1 Detalle de las Reglas que Dispararon

Regla	Descripción	Nivel	MITRE
92004	Powershell process spawned Windows command shell instance	4	✓
92032	Suspicious Windows cmd shell execution	3	✓
92052	Windows command prompt started by an abnormal process	4	✓
12	Windows Defender real time monitoring was disabled by Powershell command	12	✓
13	Windows Defender Intrusion prevention system was disabled by Powershell command	13	✓

4 Evidencia del Laboratorio

4.1 Agente Wazuh Activo

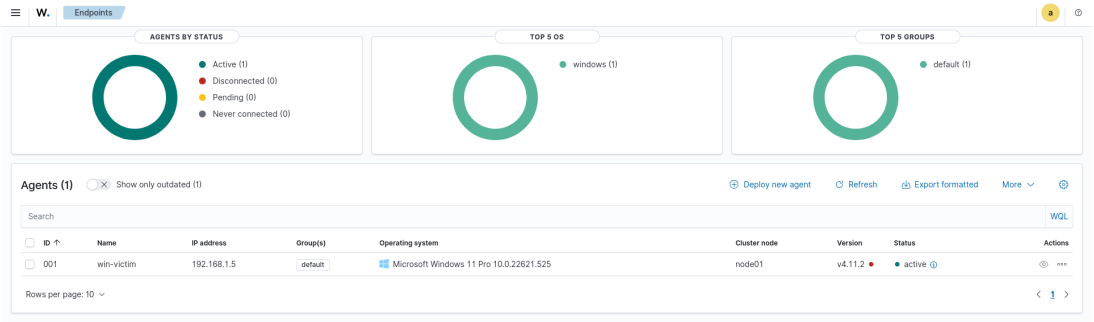

Figura 1: Agente `win-victim` registrado y activo en el Dashboard de Wazuh.

4.2 Sysmon Leyendo Eventos

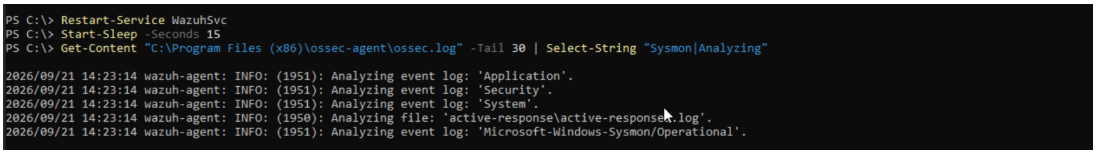

Figura 2: Agente Wazuh leyendo el canal `Microsoft-Windows-Sysmon/Operational`.

4.3 Detección de T1059.001

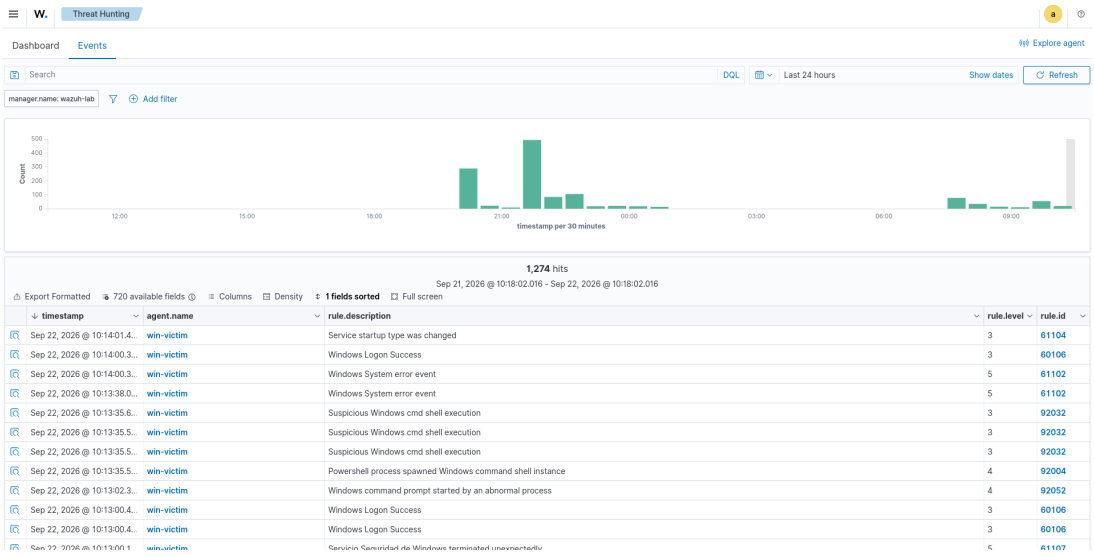

Figura 3: Alertas generadas por Wazuh tras la ejecución de T1059.001.

4.4 Detalle de Regla con Mapeo MITRE

92008	Windows Defender real time monitoring was disabled by Powershell command	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows	MITRE	12	0800-sysmon_id_1.xml
92009	Windows Defender Intrusion prevention system was disabled by Powershell command	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows	MITRE	13	0800-sysmon_id_1.xml

Figura 4: Detalle de la regla 92004 con mapeo MITRE ATT&CK.

4.5 Detalle de Evento con Campos Forenses

Powershell process spawned Windows command shell instance

View alerts of this Rule

Information

ID	Level	File	Path
92004	4	0800-sysmon_id_1.xml	ruleset/rules

Groups: sysmon, sysmon_eid1_detections, windows

Details

If_group	Win.Eventdata.CommandLine	Win.Eventdata.ParentImage	Options
sysmon_event1	pattern: \\cmd\.exe, type: pcre2	pattern: (?i)\\powershell\.exe, type: pcre2	no_full_log

Compliance

Related rules

ID	Description	Groups	Compliance	Level	File
92000	Scripting interpreter spawned a new process	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows	MITRE	4	0800-sysmon_id_1.xml
92001	Scripting interpreter spawned new scripting interpreter	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows	MITRE	6	0800-sysmon_id_1.xml
92002	Scripting interpreter spawned Windows command shell instance	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows	MITRE	6	0800-sysmon_id_1.xml
92003	Scripting interpreter spawned a process from a suspicious path	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows	MITRE	6	0800-sysmon_id_1.xml
92004	Powershell process spawned Windows command shell instance	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows	MITRE	4	0800-sysmon_id_1.xml
92005	Command shell started script with /c modifier	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows	MITRE	4	0800-sysmon_id_1.xml
92006	Powershell script compiling code using CSC.exe, possible malware drop	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows	MITRE	6	0800-sysmon_id_1.xml
92007	Possible tampering on Windows Defender configuration by Powershell command	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows	MITRE	3	0800-sysmon_id_1.xml
92008	Windows Defender real time monitoring was disabled by Powershell command	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows	MITRE	12	0800-sysmon_id_1.xml
92009	Windows Defender Intrusion prevention system was disabled by Powershell command	sysmon, sysmon_eid1_detections, windows	MITRE	13	0800-sysmon_id_1.xml

Rows per page: 10 ‹ 1 2 3 4 5 … 9 ›

Figura 5: Detalle del evento mostrando campos forenses: `commandLine`, `parentImage`, `image`, `user`.

4.6 Indexer Connector Funcionando

```
Connected as "CN=admin,OU=Wazuh,O=Wazuh,L=California,C=US"
OpenSearch Version: 2.19.1
Contacting opensearch cluster 'opensearch' and wait for YELLOW clusterstate ...
root@wazuh-lab:~#
root@wazuh-lab:~# grep "indexer-connector" /var/ossec/logs/ossec.log | tail -3
2026/09/22 13:57:33 indexer-connector: WARNING: IndexerConnector initialization failed for index 'wazuh-states-vulnerabilities-wazuh-lab', retrying until the connection is successful.
2026/09/22 14:02:12 indexer-connector: WARNING: IndexerConnector initialization failed for index 'wazuh-states-vulnerabilities-wazuh-lab', retrying until the connection is successful.
2026/09/22 14:45:20 indexer-connector: INFO: IndexerConnector initialized successfully for index: wazuh-states-vulnerabilities-wazuh-lab.
root@wazuh-lab:~#
```

Figura 6: Indexer Connector inicializado correctamente.

5 Análisis de Gaps

5.1 Técnicas no Detectadas

Por determinar tras la ejecución de T1082 y T1057.

5.2 Técnicas Detectadas con Latencia

Todas las técnicas detectadas mostraron latencia menor a 2 minutos entre la ejecución y la aparición en el Dashboard.

5.3 Reglas que Necesitan Tuning

- Las reglas 92004 y 92032 son genéricas. Se pueden añadir reglas más específicas para técnicas concretas.
- La detección de tampering de Defender (reglas 12 y 13) es un hallazgo importante, pero se puede complementar con alertas de cambio en el registro de Defender.

6 Comparación Base 1 vs Base 3

6.1 Base 1: Sin SIEM (sin Sysmon, sin Wazuh)

Escenario: Windows 11 con Defender activo. Se ejecuta T1059.001.

Resultado:

- Defender bloquea el ataque (o genera una alerta genérica).
- **No hay telemetría forense.** No sabes qué proceso se ejecutó, qué comando usó, ni qué conexiones hizo.
- No hay logs consultables. No hay dashboard. No hay alertas correlacionadas.
- El análisis post-incidente es prácticamente imposible.

6.2 Base 3: Con SIEM (Sysmon + Wazuh)

Escenario: Windows 11 con Sysmon + Agente Wazuh. Se ejecuta T1059.001.

Resultado:

- Wazuh detecta la técnica con reglas específicas (92004, 92032, 92052).
- **Telemetría forense completa:** commandLine, parentImage, image, user, agent.name, timestamps.
- Mapeo MITRE ATT&CK en el detalle de la regla.
- Dashboard consultable con búsquedas por campo.
- Correlación con otras técnicas y alertas.

6.3 Diferencia Clave

Capacidad	Base 1 (sin SIEM)	Base 3 (con SIEM)
Detección	✓ (Defender)	✓ (Wazuh)
Telemetría forense	×	✓
Mapeo MITRE	×	✓
Consultas históricas	×	✓
Dashboard	×	✓
Correlación	×	✓

Conclusión de la Comparación

El SIEM no reemplaza al antivirus, lo complementa. Defender bloquea, pero no te dice qué pasó. Wazuh te dice exactamente qué pasó, cuándo, cómo, y con qué técnica de MITRE ATT&CK.

7 Conclusiones y Recomendaciones

7.1 Conclusiones

1. **Wazuh detecta técnicas reales de MITRE ATT&CK** con reglas específicas y mapeo MITRE.
2. **Sysmon es la fuente de telemetría crítica.** Sin Sysmon, Wazuh no tendría visibilidad de procesos.
3. **La combinación Sysmon + Wazuh proporciona telemetría forense completa**, superando la capacidad de un antivirus tradicional.
4. **La detección de tampering de Defender** (reglas 12 y 13) demuestra que Wazuh tiene reglas para detectar la desactivación de controles de seguridad.

7.2 Recomendaciones

1. **Añadir reglas específicas** para técnicas que actualmente solo disparan reglas genéricas.
2. **Configurar alertas de cambio en el registro de Defender** para complementar las reglas 12 y 13.
3. **Documentar la latencia de detección** para cada técnica (tiempo entre ejecución y alerta).
4. **Ampliar el laboratorio con más técnicas** (T1003, T1021, T1055) para validar la cobertura completa del SIEM.
5. **Considerar la integración con un SOAR** para automatizar la respuesta a las alertas de nivel 12-13.

8 Artefactos del Proyecto

Artefacto	Ubicación
Capturas del laboratorio	`capturas/`
Documento de troubleshooting	`troubleshooting-wazuh.md`
Informe de Purple Team (este documento)	`informe-purple-team.pdf`
Scripts de Atomic Red Team ejecutados	Documentados en el informe

---

Documento preparado como parte del portafolio técnico de Walter Gómez.
Proyecto 2: Purple Team Lab.